Урок 03. Скорость химических реакций

Химия · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 30 минут, без подсказок и без экрана. Сравнивай опыты, в которых меняется только одно условие. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Одна реакция идёт при 20 °C и при 40 °C, остальные условия одинаковы. Где скорость выше? Можно ли по этим данным узнать, во сколько раз?

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

В двух одинаковых порциях пероксида водорода во вторую добавили катализатор. Что изменится: скорость или теоретическое количество кислорода?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

Одновременно повысили температуру и измельчили твёрдый реагент. Можно ли определить вклад только температуры?

Запиши ответ своими словами

4 Задание 4

Два опыта отличаются только концентрацией HCl; во втором она выше. Где выше начальная скорость и почему?

Запиши ответ своими словами

5 Задание 5

Равные массы чистого $CaCO_3$ взяли порошком и одним кусочком, кислота в избытке. Где начальная скорость выше и изменится ли итоговое количество газа?

Запиши ответ своими словами

6 Задание 6

За первые 10 с в опыте A выделилось 20 мл газа, в опыте B — 50 мл. Найди средние темпы выделения (мл/с) и их отношение.

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

В опыте А взяли 1 г реагента и холодный раствор, в В — 2 г и тёплый. Почему нельзя выделить влияние температуры?

Запиши ответ своими словами

8 Задание 8

Исправь фразу: «Катализатор расходуется как реагент и поэтому даёт больше продукта».

Запиши ответ своими словами